APLICACIONES WEB AVANZADAS

Laboratorio 03 Aplicación web monolítica

ASP.NET Web Forms · .NET Framework 2.0

Isabella Hernández

Implementación y pruebas funcionales con SQL Server

Componente	Estado comprobado
Proyecto independiente	Lab03_WebAppMonolitico, junto a PoliMusic.
Compilación	Aprobada para .NET Framework 2.0.
Ejecución	IIS Express con Clr2IntegratedAppPool, CLR v2.0.
SQL Server	BDD_PoliMusic_Lab03 en 127.0.0.1,14333.
Funcionalidad principal	Registro, login, consulta, búsqueda, reproducción y logout verificados.
Pruebas aisladas	9 de 9 aprobadas.
Publicación en GitHub	Publicado en main; captura remota incorporada.

Informe actualizado con resultados observados en la aplicación. El estado de publicación se presenta por separado de las pruebas locales.

1. Implementación conforme a la guía

La solución reúne la interfaz Web Forms, las entidades, las utilidades, el acceso a datos y la lógica de negocio en un solo proyecto y ensamblado. La organización en carpetas conserva los nombres y responsabilidades solicitados por la guía.

Elemento	Archivos o comportamiento
Solución	SlnAppPoliMusic.slnx y .sln; carpeta virtual WebAppPoliMusicV2_ASPX_F2.0.
Proyecto	WebAppPoliMusicV2.csproj, TargetFrameworkVersion=v2.0 y lenguaje ISO-2.
Entidades y utilidades	Entities/User.cs; Util/Constants.cs, Hash.cs y AuthPage.cs; FileManagement.cs.
Usuario	DAL/User.cs y BLL/User.cs con operaciones de acceso y validación de duplicados.
Autenticación	Login.aspx, SignUp.aspx, Logout.aspx, Default.aspx y DesktopAdmin.aspx.
Canciones	DAL/Song.cs, BLL/Song.cs, Song.aspx y su Code Behind.
Reproducción	GridView con audio HTML5; Media.ashx resuelve y sirve el archivo MP3 local.
Presentación	Content/site.css y Content/player.js; disposición adaptable a pantallas pequeñas.

Base de datos y recursos

Se mantiene el esquema requerido de TBL_USER y TBL_SONG y el nombre lógico BDD_PoliMusicConnectionString. Se creó una base independiente, BDD_PoliMusic_Lab03, para esta práctica. El SQL inicial inserta Adventure, el único MP3 real disponible entre los recursos revisados.

La copia instalada usa una conexión local cifrada con la protección de datos de Windows. El archivo real ConnectionStrings.local.config está excluido de Git y del paquete portable. El ZIP contiene una configuración de LocalDB y un ejemplo para otra instancia, sin las credenciales de la PC.

2. Evidencia de ejecución

Después de registrar la cuenta de prueba e iniciar sesión, Song.aspx consultó la base y presentó Adventure en la tabla. La siguiente captura corresponde a la reproducción real desde el GridView.



Dato observado	Resultado
Dirección	http://localhost:8083/Song.aspx
Usuario de prueba	isabella.hernandez
Consulta SQL	Una canción: Adventure.
Fuente de audio	/Media.ashx?id=1
Duración detectada	187.115042 segundos, aproximadamente 3:07.
Avance observado	108.802783 segundos durante la comprobación.
Estado del navegador	paused=false, readyState=4, error=null.

El reproductor cargó el MP3, avanzó durante la reproducción y habilitó el control de desplazamiento. El campo PLAYS se muestra desde SQL y conserva su valor; esta práctica no implementa un contador automático de reproducciones.

3. Resultados de las pruebas funcionales

Prueba	Resultado observado	Estado
Página Login y UTF-8	Inicio de sesión con tildes y símbolos correctos.	Aprobada
Login vacío	Escribe tu usuario y contraseña.	Aprobada
Registro vacío	El usuario es obligatorio.	Aprobada
Confirmación de contraseña	Las contraseñas no coinciden.	Aprobada
Fecha imposible	Ingresa una fecha válida, no futura, con formato dd/MM/yyyy.	Aprobada
Creación de base SQL	Query executed successfully. BDD_PoliMusic_Lab03, CANCIONES=1.	Aprobada
Registro con SQL	Cuenta creada correctamente. Ya puedes iniciar sesión.	Aprobada
Login incorrecto	Usuario o contraseña incorrectos.	Aprobada
Login correcto	Redirección a Song.aspx, usuario isabella.hernandez y Adventure desde SQL.	Aprobada
Reproducción	Media.ashx?id=1, duración 187.115042 s, currentTime=108.802783, readyState=4, error=null.	Aprobada
Búsqueda sin resultados	Biblioteca 0 y mensaje sin coincidencias.	Aprobada
Búsqueda parcial	Adven devuelve Adventure, biblioteca 1.	Aprobada
Cierre de sesión	Logout dirige a Login; Song sin sesión vuelve a Login con ReturnUrl.	Aprobada
Usuario duplicado	El nombre de usuario ya está registrado.	Aprobada
Correo duplicado	El correo electrónico ya está registrado.	Aprobada

Las comprobaciones se ejecutaron contra la instancia local de SQL Server y la aplicación real bajo CLR v2.0. La fecha de nacimiento y los correos usados para las pruebas son datos ficticios.

No se ejecutaron los casos opcionales de subida de foto personalizada, paginación con más de ocho canciones ni acceso como administrador. La cuenta normal se registró sin foto personalizada y pudo acceder a la biblioteca.

4. Acceso a datos y lógica de negocio de Song

DAL.Song consulta las columnas del esquema original y aplica un filtro parametrizado. Escapa los caracteres especiales de LIKE para buscar títulos literalmente. BLL.Song prepara la entrada y delega en DAL.

DAL/Song.cs

```
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace WebAppPoliMusicV2.DAL
{
    public class Song
    {
        private readonly string connectionString;
        public Song(string strConnString) { connectionString=strConnString; }
        public DataTable Read() { return Read(string.Empty); }
        public DataTable Read(string search)
        {
            using(SqlConnection con=new SqlConnection(connectionString))
            using(SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT ID_SONG,SONG_NAME,SONG_PATH,ISNULL(PLAYS,0) AS PLAYS FROM
 dbo.TBL_SONG WHERE @SEARCH='' OR SONG_NAME LIKE @PATTERN ESCAPE '~' ORDER BY SONG_NAME,ID_SONG",con))
            {
                cmd.Parameters.Add("@SEARCH",SqlDbType.NVarChar,100).Value=search;
                cmd.Parameters.Add("@PATTERN",SqlDbType.NVarChar,210).Value="%"+search.Replace("~","~~").Replace(
"%","~%").Replace("_","~_").Replace("[","~[")+"%";
                using(SqlDataAdapter adapter=new SqlDataAdapter(cmd)) { DataTable table=new DataTable();
adapter.Fill(table); return table; }
            }
        }
        public string ReadPath(int id)
        {
            using(SqlConnection con=new SqlConnection(connectionString))
            using(SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT SONG_PATH FROM dbo.TBL_SONG WHERE ID_SONG=@ID",con))
            { cmd.Parameters.Add("@ID",SqlDbType.Int).Value=id; con.Open(); object path=cmd.ExecuteScalar();
return path==null||path==System.DBNull.Value?null:path.ToString(); }
        }
    }
}
```

BLL/Song.cs

```
using System.Data;
namespace WebAppPoliMusicV2.BLL
{
    public class Song
    {
        private readonly DAL.Song data;
        public Song(string connectionString) { data=new DAL.Song(connectionString); }
        public DataTable Read() { return data.Read(); }
        public DataTable Read(string search) { return data.Read(search==null?string.Empty:search.Trim()); }
        public string ReadPath(int id) { return id>0?data.ReadPath(id):null; }
    }
}
```

5. Diseño realizado de Song.aspx

La tabla GridView presenta identificador, título, reproducciones y un control audio por fila. Los archivos de CSS y JavaScript completos se incluyen con el proyecto.

Song.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Song.aspx.cs" Inherits="WebAppPoliMusicV2.Song" %>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head runat="server">
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Biblioteca | Music Lab</title>
<link rel="stylesheet" href="Content/site.css" />
</head>
<body>
<form id="formSong" runat="server" defaultbutton="btnSearch">
<aside class="sidebar">
<a class="brand" href="Song.aspx">
<span class="brand-icon">♪</span> MUSIC LAB<span class="brand-dot">.</span>
</a>
<span class="nav-caption">TU MÚSICA</span>
<a class="nav-item active" href="Song.aspx">♬   Biblioteca</a>
<asp:HyperLink ID="lnkAdmin" runat="server" CssClass="nav-item" NavigateUrl="~/DesktopAdmin.aspx"
Visible="false">◈   Administración</asp:HyperLink>
<div class="sidebar-bottom">
<span class="avatar">♬</span>
<span>
<strong>
<asp:Literal ID="litUser" runat="server" Mode="Encode" />
</strong>
<small>Tu espacio musical</small>
</span>
<a href="Logout.aspx" title="Cerrar sesión" aria-label="Cerrar sesión">↗</a>
</div>
</aside>
<main class="library-main">
<header class="topbar">
<span class="breadcrumb">Tu música <span>/</span>
<strong>Biblioteca</strong>
</span>
<span class="status">
<i>
</i> LISTO PARA ESCUCHAR</span>
</header>
<section class="library-hero">
<div>
<span class="eyebrow">EL SOUNDTRACK DE TU DÍA</span>
<h1>Encuentra tu ritmo.<br />
<em>Hazlo tuyo.</em>
</h1>
<p>Todas tus canciones, en un solo lugar.<br />Descubre, elige y dale play.</p>
<a href="#songs" class="hero-button">Explorar canciones ↓</a>
</div>
<div class="hero-vinyl" aria-hidden="true">
<div>♪<small>MUSIC LAB</small>
</div>
</div>
<span class="hero-number">VOL. 03</span>
</section>
<section id="songs" class="songs-section">
<div class="section-title">
<div>
<span class="eyebrow muted">DALE PLAY A LO QUE TE GUSTA</span>
<h2>Tu biblioteca <span class="count">
<asp:Literal ID="litCount" runat="server" />
</span>
</h2>
</div>
<div class="search-group">
<label class="sr-only" for="txtSearch">Buscar canción</label>
<asp:TextBox ID="txtSearch" runat="server" MaxLength="100" placeholder="Buscar una canción..." />
<asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Buscar" CssClass="search-button" OnClick="btnSearch_Click" />
<asp:LinkButton ID="btnClear" runat="server" CssClass="clear-button"
OnClick="btnClear_Click">Limpiar</asp:LinkButton>
</div>
</div>
<asp:Label ID="lblMessage" runat="server" CssClass="message" role="alert" />
<div class="grid-wrap">
<asp:GridView ID="gvSongs" runat="server" AutoGenerateColumns="false" CssClass="song-grid" GridLines="None"
```

```
AllowPaging="true" PageSize="8" DataKeyNames="ID_SONG" OnPageIndexChanging="gvSongs_PageIndexChanging"
EmptyDataText="No hay canciones que coincidan con la búsqueda." UseAccessibleHeader="true">
<Columns>
<asp:BoundField DataField="ID_SONG" HeaderText="#" />
<asp:TemplateField HeaderText="CANCIÓN">
<ItemTemplate>
<div class="track">
<span class="track-cover" aria-hidden="true">♫</span>
<div>
<strong>
<%# System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Convert.ToString(Eval("SONG_NAME"))) %>
</strong>
<small>Biblioteca Music Lab · MP3</small>
</div>
</div>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:BoundField DataField="PLAYS" HeaderText="REPRODUCCIONES" />
<asp:TemplateField HeaderText="REPRODUCTOR">
<ItemTemplate>
<audio controls="controls" preload="none" aria-label='<%# AudioLabel(Eval("SONG_NAME")) %>' src='<%#
AudioUrl(Eval("ID_SONG")) %>'>Tu navegador no admite audio HTML5.</audio>
<span class="audio-error" role="status">
</span>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
<PagerStyle CssClass="pager" />
<PagerSettings Mode="NumericFirstLast" FirstPageText="Primera" LastPageText="Última" />
</asp:GridView>
</div>
<p class="library-note">Pausa, avanza o ajusta el volumen desde cada reproductor.</p>
</section>
<footer>Hecho para escuchar. <span>Music Lab · Isabella Hernández</span>
</footer>
</main>
</form>
<script src="Content/player.js">
</script>
</body>
</html>
```

6. Code Behind de Song.aspx

Song.aspx.cs

```
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebAppPoliMusicV2
{
    public partial class Song : Util.AuthPage
    {
        protected void Page_Load(object sender,EventArgs e)
        {
            litUser.Text=CurrentUser.UserName;
lnkAdmin.Visible=CurrentUser.UserType==Util.Constants.ID_USER_ADMIN;
            if(!IsPostBack) BindSongs();
        }
        private void BindSongs()
        {
            try
            {
                DataTable table=new BLL.Song(ConfigurationManager.ConnectionStrings["BDD_PoliMusicConnectionStrin
g"].ConnectionString).Read(txtSearch.Text);
                gvSongs.DataSource=table; gvSongs.DataBind(); litCount.Text=table.Rows.Count.ToString();
lblMessage.Text=string.Empty;
                if(gvSongs.HeaderRow!=null) gvSongs.HeaderRow.TableSection=TableRowSection.TableHeader;
            }
            catch(SqlException) { gvSongs.DataSource=null; gvSongs.DataBind(); litCount.Text="0";
lblMessage.Text="No se pudo consultar la biblioteca. Revisa la conexión a SQL Server e intenta de nuevo."; }
        }
        protected void btnSearch_Click(object sender,EventArgs e) { gvSongs.PageIndex=0; BindSongs(); }
        protected void btnClear_Click(object sender,EventArgs e) { txtSearch.Text=string.Empty;
gvSongs.PageIndex=0; BindSongs(); }
        protected void gvSongs_PageIndexChanging(object sender,GridViewPageEventArgs e) {
gvSongs.PageIndex=e.NewPageIndex; BindSongs(); }
        protected string AudioUrl(object id) { return
ResolveUrl("~/Media.ashx?id="+Convert.ToInt32(id).ToString()); }
        protected string AudioLabel(object name) { return HttpUtility.HtmlAttributeEncode("Reproducir
"+Convert.ToString(name)); }
    }
}
```

La clase hereda de AuthPage para exigir autenticación y sesión. La carga inicial se realiza en !IsPostBack; buscar y paginar vuelven a enlazar el GridView. Los títulos se codifican antes de insertarse en HTML.

Media.ashx obtiene la ruta desde SQL, limita los archivos a SongFiles, exige una sesión y admite rangos HTTP. Las solicitudes directas a la carpeta SongFiles se bloquean en la configuración de IIS; la entrega del audio pasa por el manejador.

7. Comprobaciones técnicas

Comprobación	Resultado
Solución y C#	MSBuild Release aprobado. Compilación ISO-2 con referencias de Framework 2.0 aprobada.
Páginas ASP.NET	Precompilación con aspnet_compiler de CLR 4 aprobada en una copia temporal.
Ejecución requerida	Verificada en la configuración real de IIS Express: Clr2IntegratedAppPool, managedRuntimeVersion=v2.0.
Base de datos	Ejecución SQL exitosa: BDD_PoliMusic_Lab03, CANCIONES=1.
Script de configuración	ConfigurarBase.ps1 sin errores del analizador de PowerShell.
Pruebas aisladas	Nueve verificaciones aprobadas; el ejecutor usa CLR 4 y carga el ensamblado de la aplicación.

Salida de las verificaciones aisladas

```
PASS SHA1 compatible con guia
PASS correo valido
PASS correo invalido
PASS campos validos
PASS usuario requerido
PASS usuario con ruta rechazado
PASS contrasena corta rechazada
PASS limite correo
PASS PBKDF2 compatible
TOTAL 9 PASS
```

La guía utiliza SHA1 para mantener compatibilidad con sus datos académicos. La implementación conserva ese formato e incluye la utilidad PBKDF2 sugerida. El destino de esta aplicación es la práctica local.

8. Ejecución y entrega

1. En la PC preparada, abrir Lab03_WebAppMonolitico/SlnAppPoliMusic.slnx. La carpeta está al mismo nivel que PoliMusic.

2. Conservar el destino .NET Framework 2.0 y ejecutar WebAppPoliMusicV2 con IIS Express. Si Visual Studio pregunta por depuración, elegir ejecutar sin depuración o usar Ctrl+F5.

3. Abrir http://localhost:8083/. Default.aspx redirige a Song.aspx; sin sesión, la aplicación presenta Login.

4. En otra PC, habilitar .NET Framework 3.5, que incluye 2.0 y 3.0, y disponer de SQL Server. Ejecutar Database/01_CrearBaseLaboratorio.sql y configurar la conexión según README.md.

5. Registrarse desde SignUp.aspx y entrar con la cuenta creada. El archivo SQL no incorpora contraseñas predeterminadas.

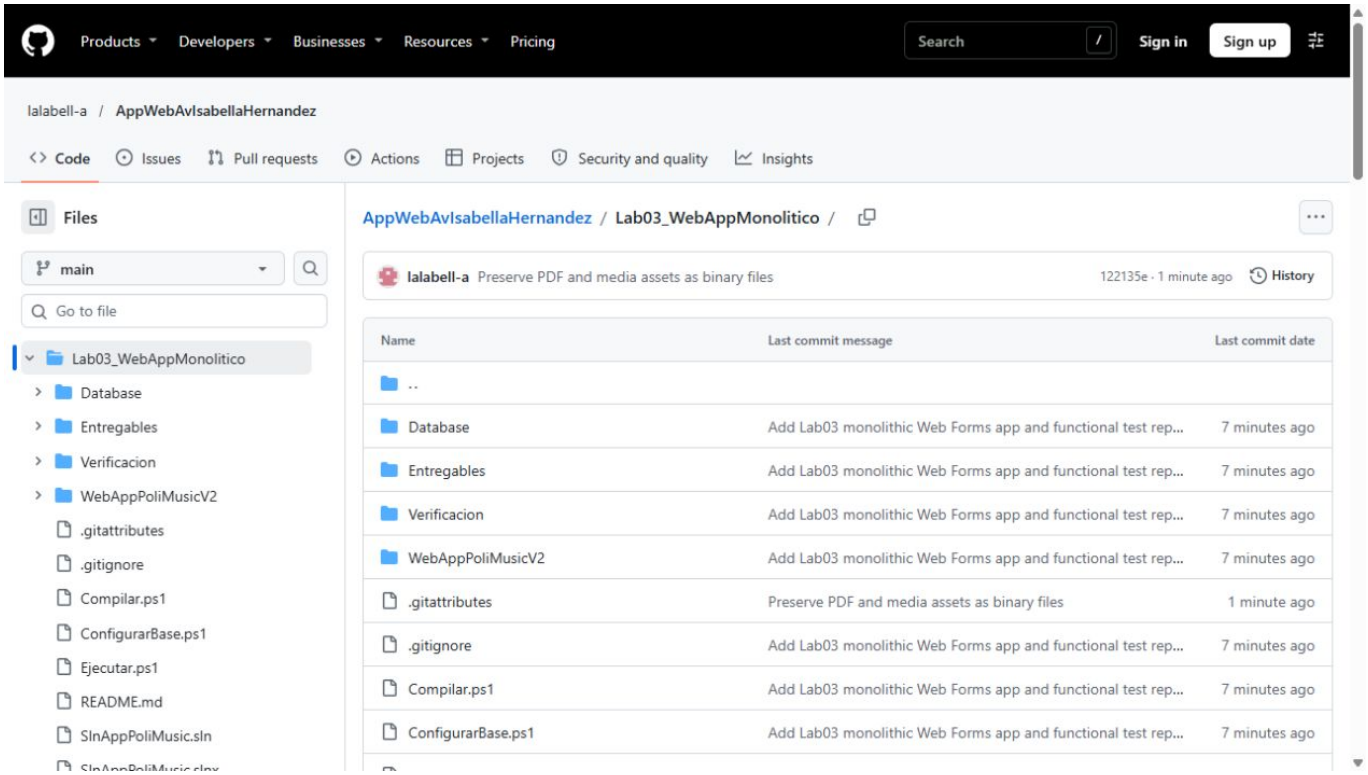
6. Consultar el código publicado y la evidencia de GitHub en la sección siguiente.

9. Publicación en GitHub

El código está publicado en la rama main del repositorio de Isabella Hernández. La comparación con la versión previa confirmó 59 archivos añadidos dentro de Lab03_WebAppMonolitico y cero cambios fuera de esa carpeta. PoliMusic permanece separado y sin modificaciones.

Abrir la carpeta del laboratorio en GitHub

Commit de publicación del código: 122135e2fb7dda0892c1516f512f11f2ea282a7e



Captura real de GitHub después del push: se observan el repositorio, la rama main, la carpeta independiente del laboratorio y los archivos publicados. La captura corresponde al commit del código; este informe y su evidencia se incorporan en una actualización documental posterior.

El .gitignore excluye .user, .vs, packages, bin, obj, MDF/LDF y la configuración real de conexión. El paquete contiene código, recursos, SQL, este PDF, la captura y validacion.json.

Referencia

Guía proporcionada: LabWebAv03-WebAppMonolítico(2).docx, 29 páginas. Implementación de Song y pruebas: páginas 27-28. Repositorio y entregable PDF: página 29.